复杂关系画表专练

共 20 题 · 这 20 道都是真题或老师笔记精选，第 1–14 天的本子里都没有出现过，答案已用程序逐题验算。做的时候每道题先画表、再动笔算，题目后面留了画表的地方。

画表三步

1. **行**放对象（人、天、阶段、商品、溶液），**列**放量（时间、路程、速度；单价、数量、总价；溶液、浓度、溶质……），最后加一行合计。
2. 题里的每个数先填进格子。能用比例统一的，用同一个字母表示，尽量只剩一个未知数。
3. 行内用公式连（路程 = 速度 × 时间），列内用和差倍比连，再找一个还没用过的条件列方程。

例：第 3 天数学运算第 7 题

	时间（小时）	路程（千米）	速度
第一天	3t	400	
第二天	4t	s	**?**
第三天	5	s	
三天合计	7t + 5	400 + 2s	80

合计那一行：400 + 2s = 80(7t + 5)，得 s = 280t。第二天速度 = 280t ÷ 4t = 70，t 自己约掉了。

题目

1 社区工作人员小张连续4天为独居老人采买生活必需品，已知前三天共采买65次，其中第二天采买次数比第一天多50%，第三天采买次数比前两天采买次数的和少15次，第四天采买次数比第一天的2倍少5次。问这4天中，小张为独居老人采买次数最多和最少的日子，单日采买次数相差多少次？

A.9　　B.10　　C.11　　D.12

画表

2 某小区组织“情满金秋”柑橘采摘活动，参加人员按年龄分成老、中、青三组，老年组、中年组的人数之比为5：2，中年组、青年组的人数之比为3：4。老年组、中年组、青年组平均每人采摘速度之比为1：2：3。已知青年组共采摘80斤柑橘，那么三组人员一共采摘柑橘：

A.170斤　　B.212斤　　C.255斤　　D.298斤

画表

3 某商场进行安全评估，进出该商场共设 6 道门，其中 4 道正门大小相同，2 道侧门大小也相同，当同时打开 3 道正门、1 道侧门时，2 分钟可以通过 600 名顾客；当同时打开 1 道正门、2 道侧门时，4 分钟可以通过 800 名顾客。已知当发生紧急情况时因人员拥挤，同行效率将降低 15%，若紧急情况下 6 道门全部打开，5 分钟内能疏散顾客（　　）名。

A、1650　　**B**、1870　　**C**、1980　　**D**、2020

画表

4 某超市出售 1.5 升装和 4 升装两种规格的矿泉水，1.5 升装的每瓶进价 3 元，售价 4.5 元；4 升装的每瓶进价 7 元，售价 9 元。三月份该超市共出售 1000 升矿泉水，利润（总售价一总进价）为 800 元。问售出 1.5 升装水的瓶数是 4 升装的几倍?

A、4　　**B**、3　　**C**、2　　**D**、1.5

画表

5 某高校机械学院有甲、乙、丙三个专业，学生人数之比是 8：7：5。已知该学院三个专业学生的男女总人数之比是 3：1，甲、乙两个专业学生的男女人数之比分别是 7：3 和 6：1，则丙专业学生的男女人数之比是

A. 7：2

B. 4：1

C. 15：4

D. 17：8

画表

6 企业销售甲、乙、丙三种不同的机械，单价分别为 33 万元、17 万元和 13 万元。某月三种设备共销售 53 台，甲设备的销量是丙设备的 3 倍，且乙设备的销售额比甲、丙设备的销售额之和高 1 万元，问当月丙设备的销售额比乙设备少多少万元?

A 385　　B 415　　C 466　　D 496

画表

7 某企业有甲、乙两个口罩生产车间，每天工作 8 小时，共生产口罩 3 万只，若每天甲乙两个车间分别加班两小时和三小时，则可多生产口罩一万只，若每天甲乙两个车间分别加班三小时和两小时，则两个车间生产 62 万只口罩，所需的时间为：

A、14 天　　**B**、15 天　　**C**、16 天　　**D**、17 天

画表

8 某市徒步协会组织了一项“清洁海岸线”公益活动。志愿者早上 7 点从市区集合出发。徒步前往市郊海岸线起点，然后沿海岸线捡拾垃圾。到达海岸线终点后立即沿原路折返。下午 1 点到达集合点一起收垃圾，已知志愿者正常的徒步速度为 8km/h，捡拾垃圾的徒步速度为 4km/h，返程负重的徒步速度为 6km/h。去程与返程所用时间相同，则该段海岸线长（　　）km。

A、4　　**B**、6　　**C**、12　　**D**、18

画表

9 某公司招聘员工，来应聘的男女人数比是18：17，最后被录取的有280人，其中男女人数比是3：4，未被录取的男女人数比是6：5。问来应聘的共有多少人？

A.630　　B.720　　C.1050　　D.1400

画表

10 烧瓶中装有浓度为20%的盐水1000g，先向瓶中倒入甲盐水200g，再倒入乙盐水400g，然后进行加热蒸干。已知甲盐水的浓度是乙盐水的3倍，水分蒸干后总重量减轻至加热前的四分之一，则甲盐水的浓度为(　　)。

A、60%　　**B**、45%　　**C**、20%　　**D**、15%

画表

11 甲、乙、丙3台收割机每小时均能收割2亩小麦，三台机器上午先后开始收割工作，12：00时甲收割的面积是乙的1.5倍，且比丙多收割6亩，16：00时3台收割机共收割了50亩，问乙是何时开始工作的？

A.6：00　　B.7：00　　C.8：00　　D.9：00

画表

12 师徒二人用15天合作生产1000个零件，前5天师傅的效率是徒弟的2倍，中间5天师傅休息，徒弟每天比原来多生产5个零件，最后5天两人又一起工作，师傅的效率不变，徒弟的效率比中间5天提高了50%，徒弟这15天生产的零件个数是

A、 450　　B、 500　　C、 550　　D、 600

画表

13 甲、乙二人合伙成立公司，约定每年利润的60%留作公司发展用途，40%按二人投资比例分配。已知公司成立第三年的利润比第二年高300万元，是第一年利润的3倍；甲第二年分配的金额是第三年的一半，且比第一年多20万元。问乙的投资额占比为多少？

A.40%　　B.50%　　C.60%　　D.75%

画表

14 小王每天以v千米/小时的速度骑车到单位上班，如果速度提高20%，则可以提前10分钟到单位；如果以原速度骑行2千米后再提速30%，也可以提前10分钟到达。问小王家距离单位多少千米？

A.5.4　　B.7.2　　C.8.5　　D.9.6

画表

15 某网店同时针对 A、B 两种商品开展促销活动，A 商品只按组销售，每组的价格保持 10 元不变，但每组商品由 4 件增加到 5 件；B 商品的优惠活动则为买一送一。张某以 55 元的价格购买了原价总计 80 元的 A、B 离品各若干件，其中 A 商品的件数为 B 商品的 2 倍。问 B 离品原价为多少元/件?

A 1.5　　B 2　　C 25　　D 3

画表

16 救灾部门紧急运送两批大米分给受灾群众。已知甲村人数是丙村的2倍，如果两批大米都给甲村，每人正好能分24斤；如果第一批大米分给乙村，每人正好能分12斤，第二批大米分给甲、乙、丙三个村，每人正好能分4斤。为尽量保障受灾群众的基本需求，现决定另运送一批面粉分给甲村，并将两批大米都分给乙、丙两村。问乙、丙两村平均每人分到的大米重量在以下哪个范围内？

A.不到14斤　　B.14～15斤之间　　C.15～16斤之间　　D.16斤以上

画表

17 某单位有三个人数相等的科室甲、乙、丙。已知甲科室的党员人数等于乙科室的非党员人数，丙科室的党员人数占全单位党员的40%。那么该单位党员人数比非党员人数：

A. 少20%　　B. 少25%　　C. 多20%　　D. 多25%

画表

18 甲、乙两人计划分装会议材料，9点多先后开始工作，且两人每分钟完成分装的份数相同。9点38分时，甲完成的份数是乙的4倍，9点53分时，甲完成的份数是乙的1.5倍。那么，甲比乙早（　）分钟开始工作。

A.4　　B.6　　C.8　　D.9

画表

19 甲、乙两人以相同速度一起骑车从A地前往B地。同行1小时后，两人休息20分钟，然后甲继续原速出发，此时乙发现有重要物品未带，原速返回A地去取，到达A地后立即开车前往B地。最终乙比甲提前12分钟到达B地。已知开车速度是骑行速度的5倍，那么甲全程用了多少分钟？

A.165　　B.175　　C.185　　D.195

画表

20 某政府机关将甲、乙两个部门合并。合并前，甲、乙两部门的男女人数之比分别为4：1和3：2,男女党员人数之比分别为9：2和9：4，乙部门女党员人数占本部门人数的比重是甲部门的两倍。合并后，若男女人数之比为7：3，则男女党员人数之比为：

A、 18:5　　B、 27:8　　C、 3:1　　D、 27:10

画表

答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	A	D	D	C	B	C	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	B	B	B	D	B	D	D	C	C

解析

1. 答案 C　［真题 · 2021国考副省级 第63题］

画表要点：一行一天。第二天比第一天多 50%，把第一天设成 2x，免得出分数。

	采买次数
第一天	2x
第二天	3x
第三天	2x + 3x − 15 = 5x − 15
前三天合计	10x − 15 = 65
第四天	2 × 第一天 − 5

10x − 15 = 65，x = 8。四天依次是 16、24、25、27 次，最多 27、最少 16，相差 11 次，选 C。

2. 答案 A　［真题 · 2025河北 第68题］

画表要点：采摘量 = 人数 × 人均速度，一行乘一次，比例可以直接相乘。

	人数	人均速度	采摘量
老年组	15	1	15
中年组	6	2	12
青年组	8	3	**24 份 = 80 斤**
合计			51 份

人数连比：老 : 中 = 5 : 2 = 15 : 6，中 : 青 = 3 : 4 = 6 : 8，统一中年组得 15 : 6 : 8。

青年组 24 份是 80 斤，合计 51 份 = 80 × 51 ÷ 24 = 170 斤，选 A。

3. 答案 B　［真题 · 2020深圳思维能力 第26题］

画表要点：每一行先除以时间，变成“每分钟”的一行，再列方程。

方案	正门	侧门	时间	人数	每分钟
一	3	1	2 分钟	600	3x + y = 300
二	1	2	4 分钟	800	x + 2y = 200
紧急	4	2	5 分钟	**?**	(4x + 2y) × 85%

设一道正门每分钟过 x 人，侧门 y 人。解前两行得 x = 80，y = 60。

紧急时 (4 × 80 + 2 × 60) × 85% × 5 = 440 × 4.25 = 1870 人，选 B。

4. 答案 A ［真题 · 2020四川(7月) 第51题］

画表要点：总升数、总利润两列各有一个合计，就是两个方程。

规格	每瓶升数	每瓶利润	瓶数	总升数	总利润
1.5 升装	1.5	4.5 − 3 = 1.5	x	1.5x	1.5x
4 升装	4	9 − 7 = 2	y	4y	2y
合计				1000	800

1.5x + 4y = 1000，1.5x + 2y = 800。两式相减，2y = 200，y = 100，x = 400。

1.5 升装的瓶数是 4 升装的 4 倍，选 A。

5. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第54题］

画表要点：先把合计一行填满，再按列做减法。

专业	总人数	男	女
甲	80	56	24
乙	70	60	10
丙	50	**150 − 56 − 60 = 34**	**50 − 24 − 10 = 16**
合计	200	150	50

人数按 8 : 7 : 5 赋成 80、70、50（乘 10，免得出小数），合计 200；男女 3 : 1，男 150、女 50。

甲按 7 : 3 拆成 56、24，乙按 6 : 1 拆成 60、10。丙用合计减：男 34、女 16，34 : 16 = 17 : 8，选 D。

6. 答案 D ［真题 · 2022四川上半年 第49题］

画表要点：能用比例表示的格子都用同一个字母写，表里只剩一个未知数。

机械	单价（万元）	销量	销售额
甲	33	3z	99z
乙	17	53 − 4z	17(53 − 4z)
丙	13	z	13z
关系		共 53 台	乙 = 甲 + 丙 + 1

销售额一列：17(53 − 4z) = 99z + 13z + 1，即 901 − 68z = 112z + 1，z = 5。

乙卖 33 台，销售额 561 万；丙销售额 65 万，少 496 万元，选 D。

7. 答案 C ［真题 · 2021江苏A卷 第57题］

画表要点：一行一种排班，产量 = 小时 × 效率。“多生产 1 万只”那一行只填多出来的小时数。

	甲车间（小时/天）	乙车间（小时/天）	每天产量（万只）
原来	8	8	3
加班多出	2	3	1
新排班	11	10	**?**

设甲、乙每小时 x、y 万只。8x + 8y = 3，所以 x + y = 0.375；2x + 3y = 1，所以 y = 0.25，x = 0.125。

新排班每天 11 × 0.125 + 10 × 0.25 = 3.875 万只，62 ÷ 3.875 = 16 天，选 C。

8. 答案 B ［真题 · 2020深圳思维能力 第16题］

画表要点：先填已知的整行（返程），用它求出单程，再把去程拆成两段。

路段	速度（km/h）	时间（h）	路程（km）
市区 → 海岸线起点	8	(18 − x) ÷ 8	18 − x
海岸线（捡垃圾）	4	x ÷ 4	**x**
去程合计		3	18
返程	6	3	18

7 点到 13 点共 6 小时，去程、返程时间相同，各 3 小时。返程 6 × 3 = 18 km，就是单程。

去程两段时间之和：(18 − x) ÷ 8 + x ÷ 4 = 3，得 x = 6，选 B。

9. 答案 C ［真题 · 2024浙江A类 第64题］

画表要点：录取 + 未录取 = 应聘，按列相加；比例用在每一行里。

	男	女	合计
录取	120	160	280
未录取	6k	5k	11k
应聘	120 + 6k	160 + 5k	**?**

录取 3 : 4，男 120、女 160。应聘男女 18 : 17：17(120 + 6k) = 18(160 + 5k)，12k = 840，k = 70。

应聘共 280 + 11 × 70 = 1050 人，选 C。

10. 答案 A ［真题 · 2020深圳思维能力 第23题］

画表要点：溶液表：质量 × 浓度 = 溶质。盐那一列从头到尾不变。

	质量（g）	浓度	盐（g）
原盐水	1000	20%	200
甲盐水	200	3c	600c
乙盐水	400	c	400c
混合	1600		200 + 1000c
蒸干后	1600 ÷ 4 = 400		只剩盐：400

水分全部蒸干，剩下的只有盐，重 400 g。盐守恒：200 + 1000c = 400，c = 20%。

甲盐水浓度 3c = 60%，选 A。

11. 答案 C ［真题 · 2025国考副省级 第71题］

画表要点：按 12:00 把时间切成两段。后一段三台都在干，先算掉；效率相同，面积比就是时间比。

	12:00 前（亩）	12:00–16:00（亩）
甲	3t	8
乙	2t	8
丙	3t − 6	8
合计	8t − 6	24
全天	50	

设乙 12:00 前干了 t 小时，收 2t 亩；甲是乙的 1.5 倍，3t 亩；丙比甲少 6 亩。

12:00 前共 50 − 24 = 26 亩：8t − 6 = 26，t = 4。乙 8:00 开始，选 C。（甲 6:00、丙 9:00 开始，确实是先后开工。）

12. 答案 B ［真题 · 2022江苏A类 第63题］

画表要点：一行一个阶段。效率一变就换一行，徒弟的效率每次都在上一行的基础上改。

阶段	师傅（个/天）	徒弟（个/天）	这 5 天共做
前 5 天	2x	x	15x
中 5 天	0	x + 5	5x + 25
后 5 天	2x	1.5(x + 5)	17.5x + 37.5
合计			37.5x + 62.5 = 1000

x = 25。徒弟三段的效率依次是 25、30、45。

徒弟共做 5 × (25 + 30 + 45) = 500 个，选 B。

13. 答案 B ［真题 · 2023国考副省级 第73题］

画表要点：甲每年分到的 = 利润 × 40% × r，每一行都乘同一个 r。比较两行时，r 先放着不动。

	利润（万元）	甲分得（万元）
第一年	200	80r
第二年	300	120r
第三年	600	240r

甲分得的钱和利润成正比。“甲第二年是第三年的一半”，说明第二年利润是第三年的一半；第三年又比第二年多 300，所以第二年 300、第三年 600，第一年 600 ÷ 3 = 200。

“甲第二年比第一年多 20 万”：120r − 80r = 20，r = 50%。乙也占 50%，选 B。

14. 答案 B ［真题 · 2021四川下半年 第47题］

画表要点：同一段路的几种走法上下排成几行，路程一列都相同。

走法	速度	时间	路程
原速	v	T	全程
提速 20%	1.2v	T − 10 分钟	全程
先原速 2 km，再提速 30%	v，再 1.3v	T − 10 分钟	全程

前两行路程相同，时间比是速度的反比 6 : 5，差 1 份是 10 分钟，所以 T = 60 分钟 = 1 小时，全程 = v。

第三行：2 ÷ v + (v − 2) ÷ 1.3v = 5/6 小时，得 v = 7.2，全程 7.2 千米，选 B。

15. 答案 D ［真题 · 2022四川上半年 第51题］

画表要点：原价、实付两列各求一次合计，两列就是两个方程。

商品	件数	原价（元/件）	原价合计	实付
A	2n	2.5（10 元 4 件）	5n	5n × 4/5 = 4n
B	n	p	pn	pn × 1/2
合计			80	55

A 原来 10 元 4 件，即 2.5 元/件；现在 10 元 5 件，只要原价的 4/5。B 买一送一，只要原价的一半。

5n + pn = 80，4n + 0.5pn = 55。把 pn = 80 − 5n 代入第二个式子：1.5n = 15，n = 10，pn = 30，p = 3 元/件，选 D。（原卷 C 项印成“25”，应为 2.5。）

16. 答案 B ［真题 · 2022国考副省级 第71题］

画表要点：行是村，列是分法。怎么分都是这两批大米，所以每种分法的大米合计都相等。

村	人数	分法一（两批都给甲）	分法二（一批给乙，二批给三村）
甲	2x	每人 24 斤	每人 4 斤
乙	y		每人 12 + 4 斤
丙	x		每人 4 斤
大米合计		48x	12y + 4(3x + y)

两种分法的大米一样多：48x = 12y + 4(3x + y)，16y = 36x，y = 2.25x。

全给乙、丙：每人 48x ÷ (2.25x + x) = 48 ÷ 3.25 ≈ 14.8 斤，选 B。

17. 答案 D ［老师笔记精选 · 2022湖北选调］

画表要点：列表赋值：设一个合计，按行、按列把格子补齐，x 最后自己约掉。

科室	党员	非党员	合计
甲	x	3 − x	3
乙	3 − x	x	3
丙	2	1	3
全单位	5	**4**	9

设全单位党员 5 人，丙占 40%，是 2 人，甲、乙合计 3 人。设甲党员 x，乙党员 3 − x。

乙非党员 = 甲党员 = x，所以乙科室共 3 人，三个科室都是 3 人。按行补齐：甲非党员 3 − x，丙非党员 1。

非党员合计 (3 − x) + x + 1 = 4。党员 5 比非党员 4 多 25%，选 D。

18. 答案 D ［真题 · 2022广东县级 第37题］

画表要点：两人效率相同，“甲 − 乙”这一列一直不变，就像年龄差。先找不变的那一列。

时刻	甲（份）	乙（份）	甲 − 乙
9:38	4a	a	3a
9:53	1.5b	b	0.5b

差不变：3a = 0.5b，b = 6a。15 分钟里乙多做 15 份：b − a = 5a = 15，a = 3。

差 = 3a = 9 份，也就是 9 分钟。甲比乙早 9 分钟开始（甲 9:26、乙 9:35），选 D。

19. 答案 C ［真题 · 2024浙江A类 第61题］

画表要点：一人一行，各阶段一列，各自把时间加起来，最后用“早 12 分钟”把两行连起来。

	骑行	休息	返回 A 地	开车	合计（小时）
甲	s	1/3	—	—	s + 1/3
乙	1	1/3	1	s/5	7/3 + s/5

骑行速度设为 1，开车速度为 5；全程记作 s（骑完要 s 小时）。

乙早到 12 分钟：(s + 1/3) − (7/3 + s/5) = 1/5，0.8s = 2.2，s = 2.75。

甲全程 2.75 小时 + 20 分钟 = 165 + 20 = 185 分钟，选 C。

20. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第57题］

画表要点：先用“合并后 7 : 3”定两个部门的大小，再填党员那两列。

部门	男	女	男党员	女党员
甲	4	1	9m	2m
乙	3	2	9n	4n
合并	7	3	9m + 9n	2m + 4n

设两部门各 a、b 人：(0.8a + 0.6b) : (0.2a + 0.4b) = 7 : 3，得 a = b，两部门一样大，表里各按 5 人一份写。

乙女党员占本部门的比重是甲的 2 倍，人数又一样，所以乙女党员 = 2 × 甲女党员：4n = 4m，n = m。

合并后男党员 18m，女党员 6m，3 : 1，选 C。